

Matematica Generale 30062
IV prova parziale, 8 gennaio 2019, Turno **2A**

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Il nucleo di un operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ è

- (A) un sottospazio di $\mathbb{R}^n$ (B) qualunque sottoinsieme che contiene il vettore nullo
(C) un sottospazio di $\mathbb{R}^m$ (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Si consideri la matrice $A = [\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} - \mathbf{b}]$, in cui $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} - \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. Allora:

- (A) $\det A = 0$ (B) $\text{rango} A = 2$
(C) $\text{rango} A < 3$ (D) nessuna delle precedenti

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Si consideri l'insieme di vettori $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$, con $k > 1$ e $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$. Allora:

1. Se S è linearmente indipendente allora S è una base di $\mathbb{R}^n$

☐

2. Se $\text{span}(S) = \mathbb{R}^n$ allora S è una base di $\mathbb{R}^n$

☐

3. Se $k < n$ allora S non è una base di $\mathbb{R}^n$

☐

4. Se $k = n$ allora S è una base di $\mathbb{R}^n$

☐

Domande aperte

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 19 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione differenziabile in un punto $x_0 \in \mathbb{R}$.

- (b) Si consideri una funzione limitata $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, sia $f(x) = x^2 g(x)$.

Si dimostri che f è differenziabile nel punto $x = 0$.

2. Si consideri una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si dia la definizione di derivata di $f(x)$ in un punto $x_0 \in (a, b)$.

- (b) Si dimostri il seguente test di monotonia:

una funzione derivabile $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ è crescente su $(a, b) \iff f'(x) \geq 0$ su (a, b) .

(c) Si enunci il corrispondente test di stretta monotonia.

Si mostri che non può essere enunciato come un'equivalenza, usando un appropriato controesempio.

3. Si consideri un insieme di k vettori $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$, con $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$.

(a) Si dia la definizione di insieme linearmente indipendente.

(b) Si consideri un operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Si dimostri che se $\ker T = \{\mathbf{0}\}$, allora:

- i. T trasforma ogni insieme linearmente indipendente di $\mathbb{R}^n$ in un insieme linearmente indipendente di $T(\mathbb{R}^n)$;
- ii. T trasforma ogni base di $\mathbb{R}^n$ in una base di $T(\mathbb{R}^n)$.

4. Si consideri un operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

- (a) Si definiscano il rango e la nullità dell'operatore lineare T . Si enunci il teorema su rango e nullità.

- (b) Si consideri un operatore lineare $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Si considerino la sua matrice rappresentativa A e un vettore non nullo $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$. Sia $\text{rango} A = 1$ e siano:

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

tre controimmagini di $\mathbf{b}$. Allora:

- si determinino due vettori linearmente indipendenti appartenenti a $\ker T$ e si individui $\ker T$;
- si individui l'insieme S di tutte le controimmagini di $\mathbf{b}$.